第 37 卷 第 3 期
2024 年 3 月

中 国 公 路 学 报
China J. Highw. Transp.

Vol. 37 No. 3
Mar. 2024

文章编号:1001-7372(2024)03-0117-17

混驾环境下基于主从博弈的多车协同决策规划

严永俊[1],彭 林[1],王金湘*[1],皮大伟[2],刘亚辉[3],殷国栋[1]

(1. 东南大学 机械工程学院,江苏 南京 211189;2. 南京理工大学 机械工程学院,江苏 南京 210094;3. 清华大学 车辆与运载学院,北京 100085)

摘要:在自动驾驶车辆与人工驾驶车辆混行的复杂交通环境中,如何减小驾驶行为截然不同的 2 类车辆间的复杂相互作用对于车辆行驶安全性、乘坐舒适性和交通通行效率的影响,是当前自动驾驶决策与控制领域亟待解决的关键问题。提出了一个人机混驾环境下人工驾驶车辆与自动驾驶车辆之间的非合作博弈交互框架。首先,综合考虑车辆加速度线性递减的驾驶人纵向操纵特性、差异化配合程度和不同的延迟响应特性,建立人工驾驶车辆的纵向博弈策略。其次,考虑自动驾驶车辆与周围车辆的安全性约束,以及自动驾驶车辆在换道过程中的舒适性和通行效率目标,设计了自动驾驶车辆的纵向博弈策略。然后,基于主从博弈理论对不同混驾环境下人工驾驶车辆与自动驾驶车辆的博弈交互问题进行求解,得到最优的换道间隙和自动驾驶车辆的纵向速度轨迹,并采用模型预测控制方法规划出自动驾驶车辆的横向安全换道轨迹。最后,根据人工驾驶车辆不同配合度和延迟响应时间的差异,设计了多组人机混驾试验工况进行验证。试验结果表明:自动驾驶车辆能够快速准确识别人工驾驶车辆的配合度,选择出最优的目标换道间隙,并与间隙周围的自动驾驶车辆协作来汇入目标间隙。在换道过程中,自动驾驶车辆始终与周围车辆保持安全距离,并且在车速为 20 $m \cdot s^{-1}$ 的情况下,换道车辆的纵横向加速度均不超过 1.25 $m \cdot s^{-2}$,安全性和舒适性都得到了保障,验证了该非合作博弈交互框架的有效性。

关键词:汽车工程;混驾环境多车交互框架;主从博弈理论;自动驾驶车辆;决策规划;模型预测控制

中图分类号:U461 **文献标志码**:A

Multi-vehicle Cooperative Decision-making and Trajectory Planning Based on Stackelberg Game Theory in Mixed Driving Environments

YAN Yong-jun[1], PENG Lin[1], WANG Jin-xiang*[1], PI Da-wei[2], LIU Ya-hui[3], YIN Guo-dong[1]

(1. School of Mechanical Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, Jiangsu, China; 2. School of Mechanical Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, Jiangsu, China; 3. School of Vehicle and Mobility, Tsinghua University, Beijing 100085, China)

Abstract: In a complex traffic environment where autonomous and human-driven vehicles coexist, reducing the influence of complex interactions between two vehicle types, which have drastically different driving behaviors on vehicle driving safety, ride comfort, and traffic efficiency is a key issue that needs to be addressed in the field of autonomous driving decision-making and control. Accordingly, this study proposed a non-cooperative game interaction framework between human-driven vehicles (HV) and autonomous vehicles (AV) in a mixed driving environment. First, a

收稿日期:2023-04-11

基金项目:国家自然科学基金项目(52072073);国家杰出青年科学基金项目(52025121)

作者简介:严永俊(1995-),男,江苏扬州人,工学博士,E-mail:yanyj@seu.edu.cn。

*通讯作者:王金湘(1979-),男,福建龙岩人,副教授,博士研究生导师,工学博士,E-mail:wangjx@seu.edu.cn。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

longitudinal game strategy for human-driven vehicles was established, considering the driver's longitudinal control characteristics of linearly decreasing vehicle acceleration, differentiated coordination degree, and different characteristics of time delay. Second, a longitudinal game strategy for autonomous vehicles was designed, considering the safety constraints of autonomous vehicles and surrounding vehicles, as well as the comfort and traffic efficiency objectives constraining the autonomous vehicles during the lane-changing process. Then, the interactions between human-driven vehicles and autonomous vehicles in different mixed-driving environments were solved based on the Stackelberg game theory to obtain the optimal lane-changing gaps and longitudinal speed trajectories of autonomous vehicles. The model predictive control (MPC) method was used to generate safe lateral lane-changing trajectories for autonomous vehicles. Finally, multiple sets of mixed driving conditions were designed according to the differences in the coordination degree and response delay time of human-driven vehicles. The test results showed that autonomous vehicles could quickly and accurately identify the coordination degree of human-driven vehicles, select the optimal lane-changing gap, and cooperate with surrounding autonomous vehicles to merge into the target gap. During the lane-changing process, the autonomous vehicles always maintained a safe distance from the surrounding vehicles, and both the longitudinal and lateral accelerations of the lane-changing vehicle did not exceed 1.25 $m \cdot s^{-2}$ at a speed of 20 $m \cdot s^{-1}$. Finally, the safety and comfort performance were guaranteed, verifying the effectiveness of the non-cooperative game interaction framework proposed in this study.

Keywords: automotive engineering; multi-vehicle interaction framework in mixed driving environment; Stackelberg game theory; autonomous driving vehicle; decision-making and trajectory planning; model predictive control

Received 11 Apr. 2023

Funding: National Natural Science Foundation of China (52072073); National Science Fund for Distinguished Young Scholars (52025121)

*Corresponding author. *E-mail address*: wangjx@seu.edu.cn.

https://doi.org/10.19721/j.cnki.1001-7372.2024.03.004

0 引 言

目前不同级别、不同功能的自动驾驶技术迅猛发展,有条件自动驾驶/高级别辅助驾驶汽车的市场占有率逐步增加。但当前智能汽车产业的发展并不算顺利,适合各种场景的高级别自动驾驶/无人驾驶仍然存在技术瓶颈,自动驾驶汽车的大规模市场替代将是一个缓慢的过程[1]。可以预见,传统人工驾驶汽车与自动驾驶汽车并存的混合交通将成为未来很长一段时间内道路交通的主要形式[2]。

自动驾驶车辆具有先进的操纵性能和敏捷可靠的运动控制系统,可以大幅提升道路安全和交通效率。然而,在人机混驾的复杂交通环境中,由于自动驾驶系统和人类驾驶行为的差异,截然不同 2 类车辆间复杂的相互作用,势必影响交通流的效率和车辆行驶安全[3]。人工驾驶车辆与自动驾驶车辆缺乏有效的信息交互,使得自动驾驶车辆难以实时准确获取周围车辆行驶状态;人类驾驶人所具有的波动性、随机性等行为特性,违规超速、随意跨道等行为,及其过度减速、反应时间长等操纵能力缺陷,也经常会使得混合车辆群体的通行演变为无序状态[4]。此外,驾驶人受自身对自动驾驶技术的了解、信任程度以及对混驾交通环境运行状态的感知限制等因素的影响,其跟驰、变道等驾驶行为与在普通交通环境中相比将产生较大变化[5]。当前方为自动驾驶车辆时,人类驾驶人可能会额外增加跟驰距离。在变道过程中,目标车道前、后方车辆的类型也将很大程度上影响驾驶人的变道意愿。因此,人机混驾环境比全人工驾驶环境和完全智能网联行驶环境都更为复杂,对自动驾驶车辆决策与规划系统的实时性、安全

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

性和环境适应性提出了更高的要求[6]。

人机混驾复杂交通环境是由传统人工驾驶汽车与不同等级自动驾驶汽车组成的复杂系统，具有不同目的和不同偏好的异构驾驶个体之间存在强烈的合作、竞争和冲突关系。而作为研究交通参与者之间合作和冲突行为的博弈论方法，为消解驾驶事件突变或高并发下各车需求之间的冲突，提供了很好的思路[7]。Ali 等[8]提出了一种网联环境下的强制换道模型，采用非零和博弈方法来描述换道车辆和被插队车辆的交互行为。Li 等[9]提出一种基于博弈框架的超车轨迹规划模型，在考虑车辆交互行为不确定性的同时保证了驾驶人的个性化驾驶风格。Jing 等[10]提出了一种基于多个玩家合作博弈的轨迹规划策略，在收益矩阵中考虑燃料消耗、乘客舒适度和旅行时间等因素来生成最优的车道合流轨迹。Nan 等[11]基于意图预测方法和混合策略纳什均衡理论，提出了一种新的非控制交叉口轨迹规划框架，提高了车辆通过无信号交叉路口的安全性和舒适性。贾士政[12]提出了无信号灯交叉路口自动驾驶车辆非合作动态博弈轨迹规划算法，通过智能体车辆实时加入或退出博弈的机制，实现博弈系统的轻量化。Yan 等[13]提出了可变驾驶风格因子来描述不同乘客的激进性偏好，并设计了一种考虑行驶安全性、乘坐舒适性和激进性偏好的合作博弈实时轨迹规划系统，可以为具有不同驾驶风格的智能车辆生成个性化的安全轨迹。Hang 等采用主从博弈和大联盟博弈等方法，综合考虑各个交通参与车辆的个性化驾驶目标和交通系统的整体通行效率，解决智能网联车辆在匝道汇入[14]、无信号环岛[15]等工况下的轨迹规划问题。以上的研究大多考虑的是网联环境下的多车协同决策规划方法，并没有考虑人工驾驶车辆，或者是把周围的人工驾驶车辆当作移动障碍物。自动驾驶汽车根据周围环境变化以及人工驾驶车辆行为变化被动地做出反应，但鲜少考虑自动驾驶车辆对人工驾驶车辆行为的影响，以及两者之间的交互过程[16]。

Yu 等[17]提出了一种考虑人机混驾环境中自动驾驶车辆与人工驾驶车辆交互的博弈变道模型，该模型通过模仿驾驶人通过转向信号灯和横向运动操纵与环境车辆驾驶人互动的行为，并通过环境车辆/驾驶人的实时驾驶行为来估计他们的激进性。Zhang 等[18]对文献[17]中的激进性估计方法进行改进，并提出了一种模型预测博弈控制器来解决人机混驾环境下的强制变道问题。该控制器通过与周围人工驾驶车辆的交互，制定自车的速度调整策略，使得自车到达所需的纵向位置，并在最佳时刻执行变道。Wei 等[19]提出了一种用于匝道入口的自动驾驶车辆合并行为控制系统，该系统考虑了合流车辆与目标车道后车之间的相互作用，并基于博弈决策结果，采用模型预测控制方法规划最优合流轨迹。这些研究都通过对目标车道人工驾驶后车的驾驶风格估计，来预测目标车道后车的轨迹，并与他们进行交互，拉开两者的纵向安全换道间距。这些研究构建的驾驶人模型较为简单，并不能反映真实驾驶人的驾驶行为，导致自动驾驶车辆对于周围人工驾驶车辆的运动预测不准确，决策规划算法只适用于中低速或者周围车辆较少的工况。此外，这些研究针对的是单辆自动驾驶车与周围人工驾驶车辆间的交互，并没有考虑自动驾驶车辆之间的协作。单一自动驾驶终端受到可行驶区域、感知范围的限制，决策规划方案较为保守，抗未知因素干扰能力弱，在周围车辆行为突变等危险工况下的安全性能差[20]。

本文针对自动驾驶车辆换道过程中与周围人工驾驶车辆的交互展开研究，主要贡献如下：①基于主从博弈理论，提出了一个适用于人机混驾环境各种换道场景的自动驾驶车辆与人工驾驶车辆非合作博弈交互框架；②综合考虑车辆加速度线性递减的驾驶人纵向操纵特性、个性化配合程度、以及延迟响应特性等因素，建立了用于与自动驾驶车辆博弈交互的更真实的驾驶人纵向博弈策略；③根据不同位置自动驾驶车辆的安全性、舒适性和通行效率需求，建立了自动驾驶车辆的纵向博弈策略。

1　基于主从博弈的多车协同决策规划问题描述

人机混驾复杂环境的示意如图 1 所示，其中 EV 为自动驾驶自车，HV1 和 HV2 为人工驾驶车辆，AV1 和 AV2 为自动驾驶他车。自车 EV 在行驶过程中，遭遇前方障碍物，需要汇入相邻的目标车道。图 1 中的自车 EV 可以选择汇入距离当前位置最近的间隙 Gap2，也可以加速超过 AV1 汇入前方间隙 Gap1，还可以减速汇入后方间隙 Gap3。因此，自车面临着汇入目标车道哪个间隙或者先减速暂时车道保持的决策问题，根据汇入不同间隙所需付出的代价，选择合适的间隙并执行变道操作。与此同时，在自车 EV 换道过程中，周围的人工驾驶车也会采取相应的行为来阻止或帮助 EV 换道，而周围的自动驾驶他车 AV 也会根据自动驾驶自车 EV 的决

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

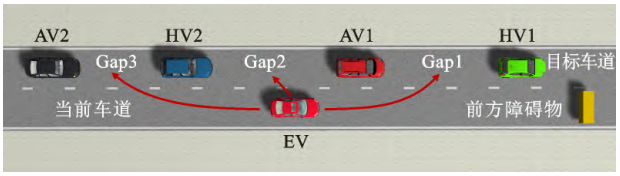


图 1 人机混驾复杂行驶环境

Fig. 1 Complex Driving Environment of Mixed Driving Between Human-driven Vehicles and Autonomous Vehicles

策结果，做出一些配合的行为来帮助 EV 进行换道操作。

本文研究的假设条件如下：

(1)在自动驾驶自车 EV 的换道过程中，目标车道上的所有车辆都不会发生换道行为，只会进行纵向速度的加减速调整；

(2)自动驾驶车辆之间可以通过 5G、专用短程通讯等方式进行通信，交换位置、速度等状态信息，并能准确监测周围人工驾驶车辆的驾驶行为；

(3)自动驾驶车辆之间能够进行联合轨迹规划，自动驾驶他车会帮助有需求的自动驾驶车辆完成驾驶任务。

换道过程一般涉及 4 辆车，换道车辆自车，当前车道前车(或者前方障碍物)，目标车道前车，以及目标车道后车。当前车道的前车一般是当作静止或者移动的障碍物处理，在换道算法设计时作为硬约束，自车必须在到达当前车道前车的位置之前，汇入到目标车道。在换道过程中，根据目标车道前车、后车的类型，可将换道场景分为 4 种类型，如图 2 所示。

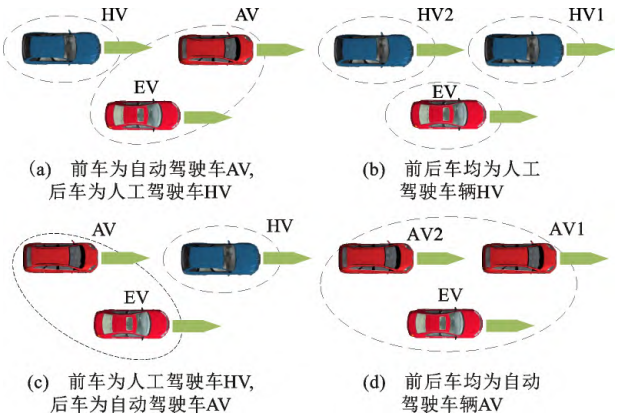


图 2 人机混驾换道场景分类

Fig. 2 Classification of Lane-changing Scenarios for Mixed Traffic of Human-driven and Autonomous Vehicles

如果目标车道后车为人工驾驶车辆 HV，如图 2(a)、(b)所示，在自车 EV 换道过程中，HV 可能会加速缩小与前车的间距以阻止自车换道，也可能会选择减速避让。如果目标车道前车为 HV，如图 2(b)、(c)所示，由于 EV 不在其视野范围，两车之间几乎不存在交互行为，EV 只需将其与当前车道前车同样视为障碍物车辆。如果目标车道有自动驾驶车辆 AV，如图 2(a)、(c)所示，它可以与需要换道的自车 EV 进行车-车通讯，并通过加速或者减速，调整与前后车的间距，来协助自车换道，提高在人工驾驶车辆行为突变情况下自车换道的安全性。而如果目标车道前后车均为自动驾驶车辆，如图 2(d)所示，则该问题变为全网联无人驾驶环境下的多车协同换道问题，可以实现更安全更高效的换道。

在如图 2(a)、(b)所示的人机混驾复杂环境中，当自车 EV 向目标车道略微横向偏移或打开转向信号灯进行主动试探行为，目标车道后车的人类驾驶人察觉到 EV 的变道意图后，将会根据自身的操纵习惯和对安全、舒适和效率等不同收益的驾驶偏好做出差异化的驾驶行为，而 EV 也将会根据人工驾驶车辆的驾驶行为反应来调整自己的策略，双方都可以直接观测到对方的策略并预测未来的驾驶行为，选择最优的策略以实现自身收益的最大化。双方的交互行为形成了典型的动态非合作博弈问题，因此，本文采用主从博弈方法对图 2(a)、(b)的人机混驾场景进行建模。由于人类驾驶人会根据换道需求方 EV 的驾驶行为来选择自己的策略，因此 EV 是博弈中的领导者(Leader)，目标车道后方的人工驾驶车辆是跟随者(Follower)。其博弈均衡求解可以转化为一个双层规划问题，即

$$\left.\begin{aligned} & s_L^* = \arg\max_{s_L \in S_L} \left(\min_{s_F \in S_F^*} J_L(s_L, s_F) \right) \\ & S_F^*(s_L) \triangleq \{ s_F^* \in S_F : J_F(s_L, s_F^*) \geqslant \\ & \quad J_F(s_L, s_F), \forall s_F \in S_F \} \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

式中：s_L、s_F、S_L、S_F、J_L、J_F 分别为领导者和跟随者的策略、策略集和博弈收益；s_L^*、s_F^* 为领导者和跟随者的最优策略，即主从博弈均衡解；S_F^* 为跟随者的最优策略集。

在求解上述双层规划问题之前，还需要对领导者和跟随着的策略进行建模。因此，在第 2 节本文将对作为跟随者的人工驾驶车辆的纵向博弈策略进行建模，在第 3 节对作为领导者的自动驾驶车辆的纵向博弈策略进行建模，将在第 4 节采用反向归纳法来对考虑两者纵向博弈策略的双层规划问题进行求解，得到自动驾驶车辆的最优纵向速度调整策略。

2 人类驾驶人纵向博弈策略

在自动驾驶车辆与人工驾驶车辆的博弈过程

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中，如何实现对人工驾驶车辆实际驾驶行为的准确描述和预估，是首先需要解决的关键问题。驾驶人的驾驶行为主要受到其本身操纵习惯和当前驾驶偏好的影响，因此，本节对这两方面进行建模，得到能真实反映驾驶人在博弈过程中实际驾驶行为的驾驶人纵向博弈策略。

2.1　加减速线性递减的驾驶人纵向操纵行为建模

在操纵习惯方面，部分研究[16,18]采用常加速度模型或者分段常加速度模型来描述人机混驾博弈交互过程中的人类驾驶人纵向操纵行为。但是，在实际驾驶过程中，人类驾驶人的加减速行为往往是一个先急后缓的过程，距离目标车速越远，加/减速度越大，而距离目标车速越近，加减速行为会越平缓，以缓慢靠近目标车速。因此，本文在文献[21]所述的加速度随速度增加而线性递减的驾驶人加速模型基础上，建立加/减速度随车速与目标车速偏差减小而线性递减的驾驶人纵向操纵模型，来更准确地描述驾驶人的实际操纵行为。该模型可以表示为

$$a_x=\beta(v_{\text{target}}-v_{\text{init}})\mathrm{e}^{-\beta t} \tag{2}$$

式中：a_x 为纵向加速度；v_{target} 为目标车速；v_{init} 为初始时刻速度；t 为时间；β 为加速度曲线的斜率，表示随着当前车速与目标车速的偏差减小时，加/减速度减小的速率。

β 与不同车辆的车型和性能，以及不同驾驶人的激进程度有关，更多细节可以参考文献[21]。对式(2)进行积分，可以得到速度和位移曲线

$$v=v_{\text{target}}-(v_{\text{target}}-v_{\text{init}})\mathrm{e}^{-\beta t} \tag{3}$$

$$x=x_{\text{init}}+v_{\text{target}}t-(v_{\text{target}}-v_{\text{init}})(1-\mathrm{e}^{-\beta t})/\beta \tag{4}$$

式中：v 为当前车速；x 为当前位置；x_{init} 为初始时刻位置。

人工驾驶车辆的个性化策略应该反映出不同驾驶人对于自车 EV 变道意图的反应[17]。根据式(2)～(4)所建立的驾驶人纵向操纵行为模型，本文将不同驾驶人的策略定义为目标车速 v_{target}，它将直接影响驾驶人的纵向加速度 a_x。当自车 EV 意图变道时，不配合的驾驶人期望以更高的目标车速、更大的加速度来加速占道，阻止 EV 换道，而配合的驾驶人则相反。本文将不同驾驶人的策略记为 $S_{\text{HV}}=\{v_1,v_2,\cdots,v_{N_{\text{HV}}}\}$，$N_{\text{HV}}$ 为策略个数。

2.2　计及差异化配合度的驾驶人博弈收益函数

在 EV 换道过程中，由于人工驾驶车辆的操纵偏好、驾驶风格都体现在其驾驶行为反应中，具体体现在驾驶人会加速抵制 EV 换道还是减速帮助 EV 换道，因此，本文引入驾驶人配合度的概念，配合度越低说明驾驶人抵制 EV 换道的意愿越强。不同配合度的驾驶人会根据各自的博弈收益来选择不同的策略，这反过来又会影响 EV 的决策与规划行为，因此建立合理的驾驶人博弈收益模型是换道车辆做出符合逻辑决策与规划的前提。

人工驾驶车辆在与自动驾驶车辆的博弈交互过程中，需要考虑自身的安全性、舒适性以及通行效率，此外，配合度较低的驾驶人往往会通过加速来获得较大的位置优势，以阻止自动驾驶车辆换道。因此，本文设计的驾驶人博弈收益函数主要包含安全性收益、位置优势收益、舒适性收益和通行效率收益 4 个方面，并通过不同驾驶人实际驾驶行为表现出的差异化配合度，将这些博弈收益函数联合起来，形成总的驾驶人博弈收益函数。

首先，在驾驶人与周围车辆交互过程中，必须保证与周围车辆的安全距离，本文以描述驾驶人碰撞风险的车头时距 T_{h} 来衡量安全收益。当车头时距小于安全域值 T_{b} 时，车头时距越小，安全收益越低；而当车头时距大于安全域值时，收益最大。因此，安全收益函数 J_{safety} 可表示为

$$J_{\text{safety}}=\begin{cases}\dfrac{T_{\text{h}}}{T_{\text{b}}} & T_{\text{h}}<T_{\text{b}}\\ 1 & T_{\text{h}}\geqslant T_{\text{b}}\end{cases} \tag{5}$$

$$T_{\text{h}}=\begin{cases}\dfrac{x_{\text{EV}}-x_{\text{HV}}}{v_{\text{HV}}} & x_{\text{EV}}>x_{\text{HV}}\\ \dfrac{x_{\text{HV}}-x_{\text{EV}}}{v_{\text{EV}}} & x_{\text{EV}}<x_{\text{HV}}\end{cases} \tag{6}$$

式中：x_{EV}、v_{EV}、x_{HV}、v_{HV} 分别为自动驾驶 EV 完成换道时，EV 和 HV 的纵向位置和速度。

其次，在行驶过程中，驾驶人期望领先于周围混驾环境中的交互车辆来获得更大的位置收益优势。因此，本文以换道结束时刻，HV 和 EV 之间的相对位置与期望的车间距离比值来表示人工驾驶车辆的位置优势收益函数 J_{space}，即

$$J_{\text{space}}=\begin{cases}-1 & x_{\text{HV}}-x_{\text{EV}}\leqslant -v_{\text{HV}}T_{\text{b}}\\ \dfrac{x_{\text{HV}}-x_{\text{EV}}}{v_{\text{HV}}T_{\text{b}}} & -v_{\text{HV}}T_{\text{b}}<x_{\text{HV}}-x_{\text{EV}}<v_{\text{HV}}T_{\text{b}}\\ 1 & x_{\text{HV}}-x_{\text{EV}}\geqslant v_{\text{HV}}T_{\text{b}}\end{cases} \tag{7}$$

然后，还需要考虑车辆纵向速度调整过程中的舒适性，不能产生过度的加减速行为，因此，采用加速度来衡量人工驾驶车辆的舒适性收益函数 J_{com}，即

$$J_{\text{com}}=-\max_{t\in[0,t_{\text{f}}]}\left|\frac{a_{\text{HV}}(t)}{a_{\max}}\right| \tag{8}$$

式中：a_{HV} 为驾驶人选择策略中的加速度；$a_{\max}$ 为最大允许加速度；t_{f} 为换道结束时间；t 为时间。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

此外，还需要考虑人机混驾交通系统的整体通行效率。本文基于 HV 的实际速度 v_{HV} 与期望速度 v_{desire} 偏差的绝对值来计算行驶过程中的速度波动程度。通行效率收益 J_{eff} 表示为

$$J_{\mathrm{eff}}=-\max_{t\in[0,t_{\mathrm{f}}]}\left|\frac{v_{\mathrm{HV}}(t)-v_{\mathrm{desire}}}{\Delta v_{\max}}\right| \tag{9}$$

式中：$\Delta v_{\max}$ 为最大速度偏差阈值。

最后，基于不同驾驶人表现出的差异化配合行为，综合考虑上述收益函数，设计符合不同驾驶人期望的总博弈收益函数 J_{HV} 为

$$J_{\mathrm{HV}}=\rho(k_{\mathrm{sf}}J_{\mathrm{safety}})+(1-\rho)(k_{\mathrm{sp}}J_{\mathrm{space}})+(1-|1-2\rho|)(k_{\mathrm{eff}}J_{\mathrm{eff}}+k_{\mathrm{com}}J_{\mathrm{com}}) \tag{10}$$

式中：k_{sf}、k_{sp}、k_{eff}、k_{com} 分别为各项博弈收益的权重因子；$\rho\in[0,1]$ 为人工驾驶车辆的配合度，当 ρ 趋近于 0 时，人类驾驶人配合自动驾驶车辆换道的意愿和程度越低，趋近于 1 时，配合程度高。

配合程度较高的驾驶人，更加注重行驶安全性，当相邻车道车辆意图汇入自车道时，其往往会选择减速避让以此与换道车辆拉开更大的安全间距。配合程度较低的驾驶人往往会选择加速以获得更大的位置优势，防止换道车辆汇入自身所在的车道。而中等配合度的驾驶人，则更加偏好通行效率和舒适性，不加速阻止也不减速配合，减小自身车速波动。

此外，如果不考虑周围人工驾驶车辆的配合度，那么只需要根据人工驾驶车辆的当前车速、加速度等驾驶状态，通过常加速度等模型预测其未来的运动轨迹，并进行轨迹规划[4]。但无法体现自动驾驶车辆换道行为对于周围人工驾驶车辆的影响，也无法更准确地预测人工驾驶车辆的行驶意图，不能解决实际人机混驾环境中的人工驾驶车辆和自动驾驶车辆之间的复杂交互问题。

2.3 驾驶人配合度在线估计方法

只有准确评估周围人工驾驶车辆的配合度，自动驾驶车辆才能更好地预测其驾驶行为，做出合理的换道决策，并规划出最优的安全换道轨迹。但是，驾驶人的配合度受到驾驶风格偏好、自身行为意向、周围交通环境复杂程度等多维驱动诱因的影响，其组成成分复杂，且具有动态时变和不确定性特征。在相同的驾驶场景中，同一驾驶人在前后 2 次人机混驾博弈交互中可能会表现出完全迥异的驾驶行为。因此，难以对其进行精确分析。同时，对于自动驾驶车辆 EV，也不需要精确分析人工驾驶车辆配合度的来源和组成机理，只需要明确其作用效果。因此，本文将配合度设置为 $\rho\in[0,1]$，并设计一种基于主从博弈原理的人工驾驶车辆配合度在线辨识方法。

在换道初始时刻，由于不清楚人工驾驶车辆的实际配合度，可以合理地假设它是由一名中等配合度的驾驶人操纵，即 $\rho_0=0.5$。自动驾驶自车 EV 预测中等配合度的人工驾驶车辆对其未来行为的反应，即在自身不同策略下人工驾驶车辆会选择的策略，来找到自己的最佳策略。在下一时刻，EV 能够观察到人工驾驶车辆的实际策略。考虑到跟随者人工驾驶车辆会采取最优策略来最大化自己的博弈收益函数，那么可以将实际策略与预测策略进行对比，通过 2 个策略的差异来更新估计的配合度，则可以得到以下不等式

$$J_{\mathrm{HV}}(\hat{\rho},s_{\mathrm{EV}},s_{\mathrm{HV,observe}})\geqslant J_{\mathrm{HV}}(\hat{\rho},s_{\mathrm{EV}},s_{\mathrm{HV,predict}}) \tag{11}$$

式中：$\hat{\rho}$ 为需要估计的驾驶人配合度；s_{EV} 为换道的自动驾驶自车采用的策略；$s_{\mathrm{HV,observe}}$ 为自车通过传感器观测或车-车通信获得的人工驾驶车辆所采用的实际策略；$s_{\mathrm{HV,predict}}$ 为 EV 原本预测的人工驾驶车辆可能采用的策略，即根据上一时刻估计出的人工驾驶车辆配合度来预测出的行驶策略。

在式(11)中，除 $\hat{\rho}$ 之外的所有变量都是已知的，并且不等式两边都是 $\hat{\rho}$ 的仿射函数，因此保证不等式是可解的，求解上述不等式，可以在线估计不同驾驶人的个性化配合度。

3 自动驾驶车辆纵向博弈策略

当自动驾驶的自车 EV 遭遇前方障碍物或者缓慢移动的前车时，EV 可以选择变道汇入相邻车道或者减速暂时车道保持的策略。对于前者，根据变道完成时间的不同，可以有多种变道策略。因此，本文将自动驾驶自车 EV 的策略集定义为

$$S_{\mathrm{EV}}=\{T_1,T_2,\cdots,T_{N_{\mathrm{EV}}},n_{\mathrm{lc}}\} \tag{12}$$

式中：$T_I(I=1,2,\cdots,N_{\mathrm{EV}})$ 为不同的完成变道时间，$T_{N_{\mathrm{EV}}}$ 为最大变道时间，与自车车速、前车车速以及自车距前方障碍物的距离有关；n_{lc} 为不换道策略。

本文采用具有高阶连续可导、计算效率高等优点的样条曲线方法来规划自动驾驶车辆的纵向速度轨迹，即

$$x(t)=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3+a_4t^4+a_5t^5 \tag{13}$$

式中：$x(t)$ 为自动驾驶车辆在不同时刻的纵向位置；$a_i(i=0,1,\cdots,5)$ 为五次多项式系数。

自动驾驶车辆在换道开始时刻和换道结束时刻的纵向位置、速度和加速度确定之后，可以得到如下 6 个等式方程，求解出式(13)中五次多项式的系数

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\left.\begin{aligned} &x(t_0)=x_0,\dot{x}(t_0)=v_{x,0},\ddot{x}(t_0)=a_{x,0}\\ &x(t_f)=x_f,\dot{x}(t_f)=v_{x,f},\ddot{x}(t_f)=a_{x,f}\end{aligned}\right\}\tag{14}$$

由于换道初始时刻 t_0 的状态 x_0、$v_{x,0}$、$a_{x,0}$ 已知，因此，只需通过博弈交互决策出换道结束时刻 t_f 的纵向位置 x_f、速度 $v_{x,f}$ 和加速度 $a_{x,f}$。

在自动驾驶自车 EV 的博弈交互、换道决策与纵向速度调整的过程中，也需要考虑行驶安全性、乘客的乘坐舒适性和通行效率。因此，综合考虑以上 3 种因素设计自动驾驶车辆的纵向博弈模型。

首先，为了确保换道过程的安全性，EV 在换道结束时刻应与目标车道前车保持一个安全间距。本文以最小安全车头时距来衡量该安全间距，即

$$x_f+v_{x,f}T_{h,\min}<x_{f,TP}\tag{15}$$

式中：$x_{f,TP}$ 为目标车道前车的纵向位置；$T_{h,\min}$ 为确保行驶安全性的最小车头时距。

根据图 2 所展示的不同人机混驾场景分类，当目标车道前车 TP 为人工驾驶车辆时，由于其与 EV 之间并不存在交互行为，则 TP 的纵向位置 $x_{f,TP}$ 将根据文献[22]中的智能驾驶人模型进行预测；而当 TP 为自动驾驶车辆时，它会作为协同车辆来帮助自动驾驶自车 EV 进行换道操作，因此，它在换道结束时刻的纵向位置 $x_{f,TP}$ 也将通过博弈求解得到。

考虑到式(15)是硬约束条件，为了提高自动驾驶车辆在驾驶环境突变和多变场景下的行驶安全性和抗未知因素干扰能力，本文在目标函数中引入松弛变量，将硬约束进行软化，即

$$J_{sf,TP}^{EV}=k_{sf,TP}S_1^2\tag{16}$$

$$x_f+v_{x,f}T_{h,desire}+S_1<x_{f,TP}\tag{17}$$

式中：$J_{sf,TP}^{EV}$ 为自动驾驶自车 EV 与目标车道前车 TP 保持安全距离的代价函数；$k_{sf,TP}$ 为权重因子；S_1 为松弛变量；$T_{h,desire}$ 为符合自车乘客期望的车头时距。

当 EV 与 TP 的车头时距大于 $T_{h,desire}$ 时，优化目标将会使松弛变量 S_1 趋近于零，从而使自车与前车间的车头时距趋近于自车乘客偏好的 $T_{h,desire}$。

同理可得自车 EV 与目标车道后车 TF 的安全代价函数和不等式约束为

$$\left.\begin{aligned} &J_{sf,TF}^{EV}=k_{sf,TF}S_2^2\\ &x_{f,TF}+v_{f,TF}T_{h,\min}<x_f\\ &x_{f,TF}+v_{f,TF}T_{h,desire}+S_2<x_f\end{aligned}\right\}\tag{18}$$

式中：$J_{sf,TF}^{EV}$ 为 EV 与 TF 保持安全距离的代价函数；$k_{sf,TF}$ 为权重因子；S_2 为松弛变量；$x_{f,TF}$、$v_{f,TF}$ 为完成变道时目标车道后车 TF 的纵向位置和纵向速度，当 TF 为人工驾驶车辆时，可以通过人类驾驶人的纵向博弈策略获得。而当 TF 为自动驾驶车辆时，TF 的纵向位置和纵向速度作为变量通过优化求解 2 辆自动驾驶车辆的协同决策规划问题获得。

同理可得自车 EV 与当前车道前车 PC 的安全代价函数和不等式约束为

$$\left.\begin{aligned} &J_{sf,PC}^{EV}=k_{sf,PC}S_3^2\\ &x_f+v_fT_{h,\min}<x_{f,PC}\\ &x_f+v_fT_{h,desire}+S_3<x_{f,PC}\end{aligned}\right\}\tag{19}$$

式中：$J_{sf,PC}^{EV}$ 为 EV 与 PC 保持安全距离的代价函数；$k_{sf,PC}$ 为权重因子；S_3 为松弛变量；$x_{f,PC}$ 为自车 EV 完成变道时，当前车道前车 PC 的纵向位置。

在自动驾驶自车 EV 的换道过程中，需要与以上 3 辆车 TP、TF、PC 都保持安全距离，因此，总的安全性代价函数 J_{sf}^{EV} 为

$$J_{sf}^{EV}=J_{sf,PC}^{EV}+J_{sf,TP}^{EV}+J_{sf,TF}^{EV}\tag{20}$$

而对于目标车道上的协助自车 EV 换道的自动驾驶他车 AV，由于其不存在换道行为，只进行纵向的速度调整，只需考虑其与前方车辆的纵向安全间距，则 AV 的安全性代价函数 J_{sf}^{AV} 表示为

$$J_{sf}^{AV}=J_{sf,PC}^{AV}\tag{21}$$

式中：$J_{sf,PC}^{AV}$ 为 AV 与其当前车道前车 PC 之间的安全性代价，与 EV 与前车的代价函数一致，采用式(19)进行计算。

其次，自动驾驶车辆的纵向博弈策略还需要考虑自车乘客的乘坐舒适性，本文采用纵向加加速度 $j_x(t)$ 来进行评价

$$J_c=k_c\int_0^{t_f}(j_x(t))^2\mathrm{d}t\tag{22}$$

式中：J_c 为舒适性代价函数；k_c 为权重因子。

此外，为保证舒适性，自动驾驶车辆的纵向加速度 a_x 应保持在合理的范围内

$$a_{x,\min}\leqslant a_x\leqslant a_{x,\max}\tag{23}$$

式中：$a_{x,\min}$、$a_{x,\max}$ 为最小和最大的纵向加速度。

然后，还需要考虑自动驾驶车辆的通行效率。在行驶过程中，自动驾驶车辆的纵向速度应尽量与期望速度保持一致，避免较大的速度波动，减小对通行效率的影响，即

$$J_e=k_e\int_0^{t_f}(v_x(t)-v_{x,desire})^2\mathrm{d}t\tag{24}$$

式中：J_e 为通行效率代价函数；k_e 为权重因子；$v_{x,desire}$ 为自车乘客的期望车速。

此外，自车车速 v_x 还需满足当前道路路段的最小车速 $v_{x,\min}$ 和最大车速 $v_{x,\max}$ 限制，即

$$v_{x,\min}\leqslant v_x\leqslant v_{x,\max}\tag{25}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

综上，自动驾驶车辆纵向速度调整的总体代价函数 J_{AV} 为

$$J_{AV}=J_{sf}+J_{c}+J_{e} \tag{26}$$

4 人机混驾环境下基于多车交互博弈的纵横向轨迹规划

在建立了驾驶人和自动驾驶车辆的博弈策略之后，本节设计自动驾驶车辆的纵横向轨迹规划算法，主要包含基于多车交互博弈的自动驾驶车辆协同纵向速度规划，以及基于模型预测控制方法的变道车辆横向轨迹规划两方面的内容。

4.1 基于人机混驾多车交互博弈的自动驾驶车辆纵向速度规划

将第 2 节和第 3 节建立的驾驶人和自动驾驶车辆的博弈交互模型融入到人机混驾多车交互博弈问题中，并对该问题进行求解。如图 2 所示，人机混驾环境中的换道场景可以分为 4 类，每一类的博弈问题有所区别，因此，本节按照不同的场景类型进行针对性的问题求解。

(1)图 2(a)所示换道场景

在如图 2(a)所示的人机混驾场景中，由于目标车道前车为自动驾驶车辆 AV，会协作自动驾驶自车 EV 进行换道，故领导者的博弈收益为 EV 和 AV 的收益之和为

$$J(s_{EV},s_{HV})=-\min(J_{EV}+J_{AV})\quad s_{EV}\in S_{EV},\ s_{HV}\in S_{HV} \tag{27}$$

式中：s_{EV}、S_{EV}、s_{HV}、S_{HV} 分别为 EV 和人工驾驶车辆 HV 的策略和策略集；$J(s_{EV},s_{HV})$ 为 EV 和 HV 分别采取策略 s_{EV} 和 s_{HV} 的情况下，作为领导者的自动驾驶车辆所能获得的最大博弈收益；J_{EV}、J_{AV} 为自动驾驶自车 EV 和作为目标车道前车的自动驾驶他车 AV 的博弈收益，是换道结束时刻 EV、AV 和 HV 的纵向位置、纵向速度、加速度等状态量和松弛变量的组成的二次函数，并且受到所设置的线性不等式约束的限制。

本文采用二次规划方法对其进行优化求解，可以得到 EV 和 AV 的纵向移动轨迹。最后，根据自动驾驶自车与作为目标车道后车的人类驾驶人之间的交互，基于主从博弈方法，可以得到 EV 的最优策略为

$$s_{EV}^{*}=\underset{s_{EV}\in S_{EV}}{\operatorname{argmax}}\left(\min_{s_{HV}\in S_{HV}^{*}} J(s_{EV},s_{HV})\right) \tag{28}$$

$$S_{HV}^{*}(s_{EV})\triangleq\{s_{HV}^{*}\in S_{HV}:J_{HV}(s_{EV},s_{HV}^{*})\geqslant J_{HV}(s_{EV},s_{HV}),\ \forall s_{HV}\in S_{HV}\} \tag{29}$$

式中：s_{EV}^{*}、s_{HV}^{*} 为 EV 和 HV 的最优策略；S_{HV}^{*} 为 HV 的最优策略集。

(2)图 2(b)所示换道场景

在如图 2(b)所示的人机混驾场景中，目标车道前车为人工驾驶车辆 HV1，其驾驶行为不受 EV 影响，也不存在交互行为，所以将其作为移动障碍物处理。因此，只需考虑自车与作为目标车道后车的人工驾驶车辆 HV2 之间的交互行为，则领导者 EV 的博弈收益为

$$J(s_{EV},s_{HV2})=-\min J_{EV}\quad s_{EV}\in S_{EV},\ s_{HV2}\in S_{HV} \tag{30}$$

式中：s_{HV2} 为 HV2 采用的博弈交互策略。

基于主从博弈理论可得 EV 的最优策略为

$$s_{EV}^{*}=\underset{s_{EV}\in S_{EV}}{\operatorname{argmax}}\left(\min_{s_{HV2}\in S_{HV2}^{*}} J(s_{EV},s_{HV2})\right) \tag{31}$$

$$S_{HV2}^{*}(s_{EV})\triangleq\{s_{HV2}^{*}\in S_{HV}:J_{HV}(s_{EV},s_{HV2}^{*})\geqslant J_{HV}(s_{EV},s_{HV2}),\ \forall s_{HV2}\in S_{HV}\} \tag{32}$$

式中：s_{HV2}^{*}、S_{HV2}^{*} 分别为人工驾驶后车 HV2 的最优策略和最优策略集。

(3)图 2(c)所示换道场景

在如图 2(c)所示的人机混驾场景中，目标车道前车为人工驾驶车辆 HV，不进行考虑，因此只需考虑与作为目标车道后车的自动驾驶他车 AV 之间的协同，故总的收益 $J(s_{EV})$ 为

$$J(s_{EV})=-\min(J_{EV}+J_{AV})\quad s_{EV}\in S_{EV} \tag{33}$$

由于不存在与人工驾驶车辆的交互博弈，则自车 EV 的最优策略 s_{EV}^{*} 为

$$s_{EV}^{*}=\underset{s_{EV}\in S_{EV}}{\operatorname{argmax}}\,J(s_{EV}) \tag{34}$$

(4)图 2(d)所示换道场景

在如图 2(d)所示的场景中，3 辆自动驾驶车协同决策规划，帮助自车完成换道操作，因此，总的收益为

$$J(s_{EV})=-\min(J_{EV}+J_{AV1}+J_{AV2})\quad s_{EV}\in S_{EV} \tag{35}$$

同理可得自车 EV 的最优策略为

$$s_{EV}^{*}=\underset{s_{EV}\in S_{EV}}{\operatorname{argmax}}\,J(s_{EV}) \tag{36}$$

此外，对于如图 1 所示的多车混杂场景，自动驾驶自车 EV 在进行换道决策时，需要同时评估汇入周围的几个车辆间隙所能获得的博弈收益，并选择博弈收益最高的间隙进行变道操作。在变道过程中，还需要时刻关注周围人工驾驶车辆的反应，实时调整自身的变道策略，是根据初始决策规划策略汇入、还是调整策略加速汇入或者先返回原车道并重新选择博弈收益高的目标间隙。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2　基于模型预测控制方法的变道车辆横向轨迹规划

在第 4.1 节中，本文设计了人机混驾环境中的多车博弈框架，决策出目标间隙以及换道策略，并规划出纵向的速度轨迹。用于协作的自动驾驶他车仅需要纵向的速度控制，而变道车辆 EV 还需要进行横向轨迹规划来汇入目标车道。本节采用模型预测控制方法来规划 EV 的横向换道轨迹，以实现自车安全舒适的换道操作。

为了提高算法的实时性，本文采用文献[23]中建立的运动学车辆-道路模型，其模型精度已得到证明。在横向加速度不超过 0.4g 的非极限工况下，与 CarSim 中的非线性高保真全车模型相差不大，可以满足本文横向换道轨迹规划的需求。由于车辆具有较为复杂的几何形状，采用质点模型难以表达出车辆真实的尺寸、与其他车辆之间的安全间距和到道路边界的安全距离。因此，本文采用文献[23]中的圆分解法来描述车辆的几何形状。对于周围的环境车辆和车道边界的安全性约束，以及车辆的执行器限制和行驶稳定性约束，本文采用文献[24]、[25]中的包络法进行描述。

最后，本文设计优化目标函数 J_{Motion} 来规划出安全舒适的横向换道轨迹，即

$$
\begin{aligned}
J_{\mathrm{Motion}} = & \sum_{i=1}^{N} [k_{\mathrm{pos}} e_y(k+i)^2 + k_{\mathrm{head}} e_\psi(k+i)^2 + \\
& k_{\mathrm{acc}} \delta_{\mathrm{f}}(k+i)^2] + \sum_{i=0}^{N-1} [k_{\mathrm{jerk}} u(k+i)^2] = \\
& \sum_{i=1}^{N} \| \boldsymbol{\xi}(k+i) \|_{\boldsymbol{Q}}^2 + \sum_{i=0}^{N-1} \| u(k+i) \|_{\boldsymbol{R}}^2 \\
\text{s.t.}\quad & \boldsymbol{\xi}(k+i) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}(k+i-1) + \boldsymbol{B}_{\mathrm{u}} u(k+i-1) \\
& u_{\min} \leqslant u(k+j) \leqslant u_{\max} \\
& \delta_{\mathrm{f,min}} \leqslant \delta_{\mathrm{f}}(k+i) \leqslant \delta_{\mathrm{f,max}} \\
& \dot{\psi}_{\min} \leqslant \dot{\psi}(k+i) \leqslant \dot{\psi}_{\max} \\
& \boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} k_{\mathrm{pos}} & 0 & 0 \\ 0 & k_{\mathrm{head}} & 0 \\ 0 & 0 & k_{\mathrm{acc}} \end{bmatrix}, \boldsymbol{R} = [k_{\mathrm{jerk}}]
\end{aligned}
\tag{37}
$$

式中：e_y、e_ψ 为换道车辆 EV 与目标路径的横向偏差与航向偏差，在自车 EV 换道之前，以及决策出的结果为暂时车道保持的情况下，目标路径为当前车道中心线，当自车 EV 决策的结果为汇入目标车道上的某个间隙时，以及自车 EV 完成汇道后，目标路径为目标车道的中心线；δ_{f} 为 EV 的前轮转角，$u = \dot{\delta}_{\mathrm{f}}$ 为车辆前轮转角的变化率；$\xi = (e_y, e_\psi, \delta_{\mathrm{f}})^{\mathrm{T}}$ 为状态量矩阵；$\boldsymbol{A}$ 为系统矩阵；$\boldsymbol{B}_{\mathrm{u}}$ 为控制矩阵；$\delta_{\mathrm{f,min}}$、$\delta_{\mathrm{f,max}}$、$\dot{\psi}_{\min}$、$\dot{\psi}_{\max}$ 分别为车辆前轮转角、横摆角速度的最小和最大值限制，用于描述车辆的执行器限制和稳定性约束；k_{pos}、k_{head}、k_{acc}、k_{jerk} 为权重系数。

对于上述优化问题，本文采用二次规划求解器来最小化目标函数 J_{Motion}，求解出控制输入序列，然后根据文献[22]中的运动学车辆-道路模型推导出状态序列，即横向的换道轨迹。

5　测试验证

5.1　人机混驾仿真工况设计

设计如图 3 所示的人机混驾交通环境，对本文提出的人机非合作博弈交互框架的性能进行验证。

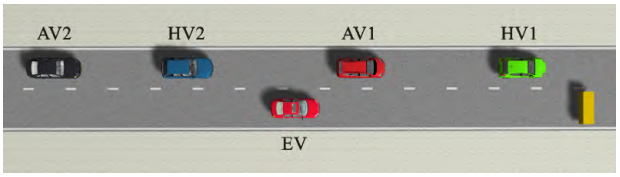


图 3　人机混驾场景设置

Fig. 3　Simulation Test Scene Setting

当自车 EV 沿着右车道行驶时，发现当前车道的前方存在一个静态障碍物，此时，EV 需要进行强制变道，在不与前方障碍物以及其他环境车辆发生碰撞的前提下，选择合适的间隙，并安全、舒适和高效地汇入左车道。目标车道上的人工驾驶车辆 HV 在自车 EV 换道前的阶段，会以文献[22]中的智能驾驶人跟车模型跟随前方车辆，当察觉到自动驾驶车辆 EV 意图从其前方间隙变道后，转变为第 2.1 节中考虑加减速线性递减操纵行为和不同驾驶配合度的驾驶人纵向博弈模式，实时地观察周围交通环境和车辆状态，并根据第 2.2 节中所建立的驾驶人博弈收益函数，选择最优的博弈策略控制车辆行驶。在 EV 变道过程中，目标车道上的自动驾驶他车会协助 EV 进行变道操作，而目标车道上的人工驾驶车辆会根据其自身的配合度产生差异驾驶行为，配合度高的驾驶人会礼让变道车辆 EV，配合度低的驾驶人会加速占据前方车位，阻碍 EV 变道。此外，在实际行驶过程中，人类驾驶人的驾驶行为还受其观察延时、大脑反应延时和手臂肌肉响应延迟等因素的影响，对于 EV 的换道行为，有一定的延时响应特性，本文采用延迟响应时间 T_{d} 来描述。但是，延迟响应特性影响的只是驾驶人开始纵向博弈的时间，而对于驾驶人根据当前行驶环境所采取的纵向博弈策略并没有影响。因此，延迟响应特性只作为测试验证阶段的关键因素来考虑，而并不体现在前

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

文的策略和规划设计中。

根据驾驶人配合度及其反应延迟时间的差异，设置 3 组对比仿真试验，来验证本文决策规划算法的有效性。在 3 组仿真试验中，所有车辆的初始车速都为 20 m·s^{-1}，EV、HV1、AV1、HV2 和 AV2 的初始纵向位置分别设置为 0、38、10、−20、−45 m。障碍物位于 EV 前方 300 m 处，而 EV 根据车联网信号传输和车辆融合感知获得的探测距离为 250 m，即 EV 行驶 50 m(约 2.5 s)后会感知到前方障碍物。在仿真试验中，控制器的基本参数如表 1 所示。

表 1 控制器参数

Table 1 Parameters of Controller

参数	参数值	参数	参数值
β	0.3	$k_{\mathrm{sf,TP}}$	2
T_{b}/s	1.5	$k_{\mathrm{sf,TF}}$	2
$a_{\max}$/(m·s^{-2})	3	k_{c}	10
$\Delta v_{\max}$/(m·s^{-1})	10	k_{e}	0.4
k_{sp}	2	$a_{x,\min}$ 和 $a_{x,\max}$/(m·s^{-2})	3 和 −3
k_{sf}	2	$v_{x,\min}$ 和 $v_{x,\max}$/(m·s^{-1})	0 和 30
k_{eff}	0.5	k_{pos}	1
k_{com}	0.2	k_{head}	2
$T_{\mathrm{h,min}}$/s	0.5	k_{acc}	20
$k_{\mathrm{sf,PC}}$	2	k_{jerk}	500

5.2 人工驾驶车辆不同配合度和延迟响应时间的仿真试验对比

本文根据作为目标车道后车的人工驾驶车辆 HV2，在配合度和延迟响应时间方面的差异性，设置了 3 种工况对本文设计的混驾环境下人工驾驶车辆与自动驾驶车辆间的非合作博弈交互框架进行试验验证，试验工况的参数设置如表 2 所示，位于右车道有变道需求的自动驾驶自车 EV、目标车道领航车 HV1、目标车道前车 AV1、目标车道后车 HV2、目标车道最后一辆车 AV2，在不同时刻的位置关系如图 4 所示。用矩形框表示每辆车的轮廓，其中红色的矩形为自动驾驶自车 EV，绿色的矩形为目标车道领航的人工驾驶车辆 HV1，粉红色的矩形为自动驾驶他车 AV1，蓝色的矩形表示作为目标车道后车的人工驾驶车辆 HV2，紫色的矩形为自动驾驶他车 AV2，右车道障碍物以橙黄色矩形表示；不同时刻用不同线型表示，0 时刻，即初始时刻用实线框表示，6 s 时刻每辆车的位置用虚线表示，13 s 时刻每辆车的位置用点划线表示，20 s 时刻每辆车的位置用点线表示。各工况下的仿真结果见图 5～7。在所有工况下，各车辆之间没有发生碰撞，说明车辆的行驶安全性可以得到保证。

表 2 不同试验工况的参数设置

Table 2 Parameters Setting of Different Test Conditions

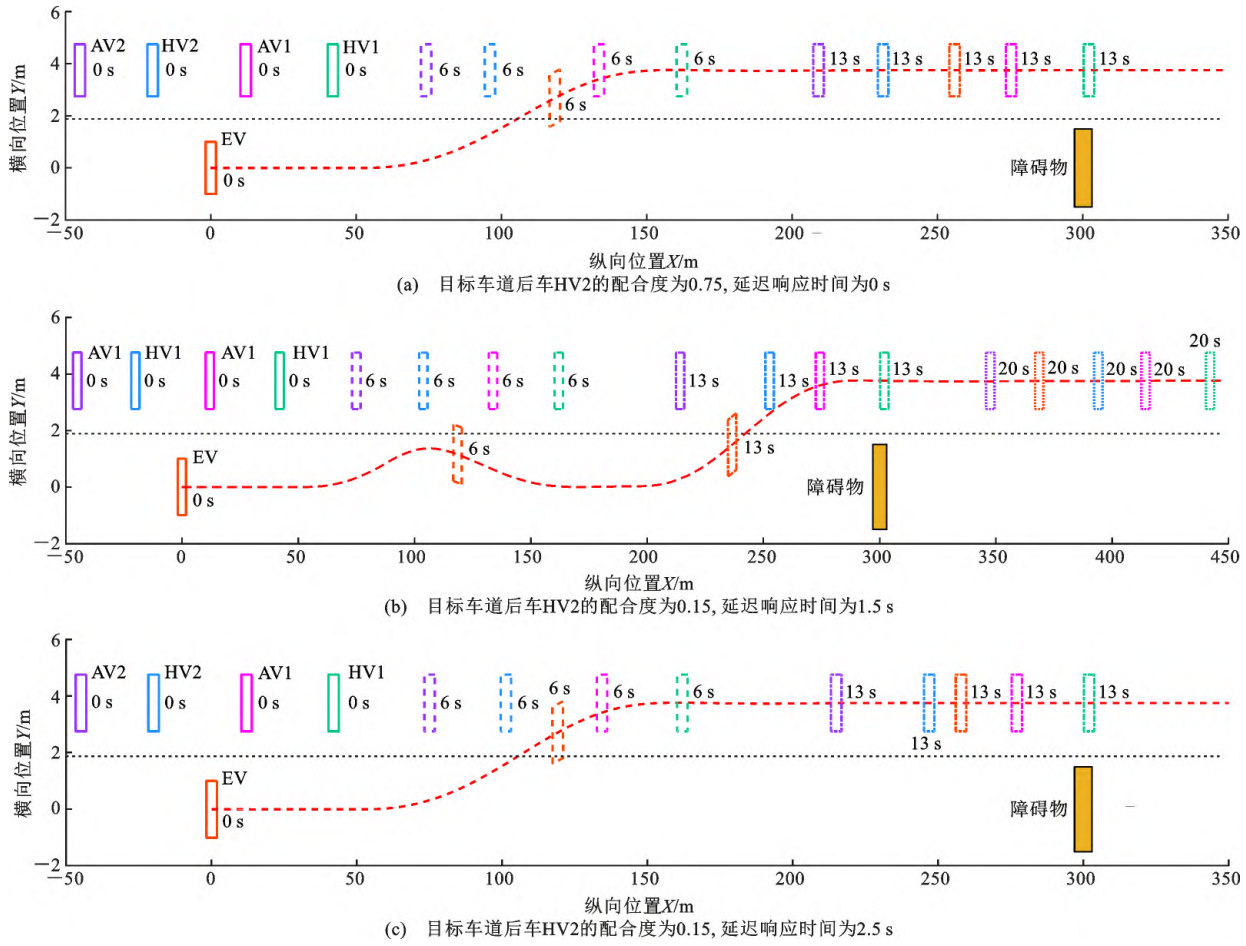
试验工况	HV2 配合度 ρ	HV2 延迟响应时间 T_{d}/s	各车初始车速 $V_{x,0}$/(m·s^{-1})
工况 1	0.75	0	20
工况 2	0.15	1.5	20
工况 3	0.15	2.5	20

在试验工况 1 中，人工驾驶后车 HV2 较为配合。当自车 EV 检测到前方障碍物后，HV2 前方的间距最大且距离最近，因此，EV(红色矩形)选择 HV2(蓝色矩形)前方的间隙汇入，如图 4(a)所示。相比于汇入 AV1 或 AV2 前方的间隙，EV 汇入 HV2 前方的间隙能够实现更安全、更舒适和更高效的变道避障操作。当 EV 打开左换道转向灯表明换道意图，并向左进行横向位置偏移时，由于人工驾驶后车 HV2 的配合度较高，所以它选择减速配合 EV 换道。此外，自车 EV 在换道初始时刻距目标间隙前方车辆 AV1 的距离较近，因此，EV 在换道过程中会减速，目标车道前车 AV1 也会配合着轻微加速，以此拉开两车的安全间距，提高避障换道过程的行驶安全性。

几辆车的速度轨迹如图 5(a)所示，作为目标车道领航车的 HV1 车速保持不变，EV 减速、目标间隙的前车 AV1 轻微加速、后车 HV2 减速，来帮助 EV 拉开与前后车的间距。在换道过程中 EV 的纵横向加速度如图 5(b)所示，均不超过 1 m·s^{-2}，说明自车乘客的乘坐舒适性可以得到保证。在换道过程中自车 EV 的横向加速度与标准的正弦曲线换道加速度相比，有一些差异，这与 EV 在换道初期减速以拉开间距的速度调整策略有关。对目标间隙人工驾驶后车 HV2 的配合度估计结果如图 5(c)所示，初始配合度一直为初始值 0.5，当 HV2 对 EV 的换道行为做出响应后，EV 根据第 2.3 节的在线估计方法，估计出 HV2 的配合度为 0.66，且在随后两车的不断交互中，估计的配合度逐渐收敛到 0.73，与本文设置的配合度接近。当估计出目标间隙后车 HV2 的配合度为 0.66 后，自车 EV 会继续选择之前的间距，并且车速也会有轻微的调整。当 EV 完成变道后，所有车辆的速度将继续调节，最终收敛至 20 m·s^{-1}，即与目标车道领航车 HV1 保持一致，如图 5(a)所示。

在试验工况 2 中，人工驾驶后车 HV2 非常不配合，并具有一定的响应延迟。在 EV 换道过程最初的 1.5 s 内，HV2 并未做出响应，估计出的配合

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a)　目标车道后车HV2的配合度为0.75，延迟响应时间为0 s

(b)　目标车道后车HV2的配合度为0.15，延迟响应时间为1.5 s

(c)　目标车道后车HV2的配合度为0.15，延迟响应时间为2.5 s

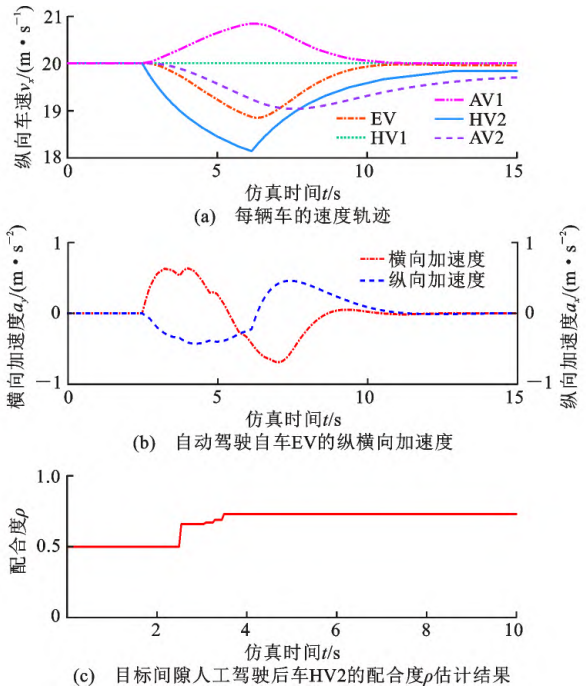
图 4　自车与目标车道上的车辆在不同时刻的位置关系

Fig. 4　Position Relationships Between Ego Vehicle and Vehicles on Target Lane at Different Times

度一直为 0.5，如图 6(c)所示。因此，在前 1.5 s 内，EV 选择 HV2 前方的间隙作为目标间隙，并执行换道操作。但在 1.5 s 后，不配合的 HV2 开始加速阻碍 EV 变道，在线估计方法评估其配合度为 0.26，且在随后逐渐收敛到 0.23。此时，为了保障换道过程中的安全性，EV 选择减速从 HV2 后方的间隙汇入目标车道。如图 4(b)所示，EV(红色矩形)先向左换道，然后 HV2(蓝色矩形)加速逼迫 EV 返回原车道，最后 EV 等待 HV2 超过自身车位之后，再重新进行换道操作，汇入 HV2 后方的间隙。几辆车的速度轨迹如图 6(a)所示，AV1 在初始的 1.5 s 内会轻微加速，协助 EV 进行换道，而在 HV2 加速逼迫 EV 选择后方间隙之后，AV1 缓慢减速至原车速。HV2 在发现 EV 放弃从它前面的间隙汇入左车道，并返回原车道后，也切换为原本的智能驾驶人跟车模型，减速跟随前方车辆 AV1。EV 的车速持续减小，直至 HV2 超过 EV，在 10 s 左右，如图4(b)所示，此时 EV 开始了第 2 次换道。如图 6(a)所示，10 s 之后，EV 开始轻微加速，但是整体车速还是低于 20 m·s^{-1}，缓慢拉开与当前间隙前车 HV2 的距离，而作为当前间隙后车的 AV2 也会主动配合略微减速，以拉开和 EV 的纵向距离，并增大 AV2 与 HV2 之间的间隙，提升自动驾驶自车 EV 换道操作的安全性。此外，如图 6(b)所示，在整个换道过程中 EV 的纵横向加速度均不超过 1.25 m·s^{-2}，满足自车乘客的乘坐舒适性需求。当 EV 完成变道后，所有车辆的速度都最终收敛至 20 m·s^{-1}，与目标车道的领航车保持一致。

在试验工况 3 中，人工驾驶后车 HV2 非常不配合，但具有很大的响应延迟。如图 4(c)和图 7(a)所示，自车 EV(红色矩形)已经开始换道过程 2.5 s 了，HV2(蓝色矩形)才刚刚做出加速响应。如图 7(c)所示，在换道过程的前 2.5 s 内，即总时间的前 5 s 内，目标间隙人工驾驶后车 HV2 的配合度估计结果一直为 0.5，未发生变化。因此，EV 选择距离最近且间隙最大的 HV2 前方的间隙作为目标间隙，并缓慢减速，拉开与目标间距前车 AV1(粉红色矩形)的间距，以汇入目标间隙，如图 7(a)所示。此

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



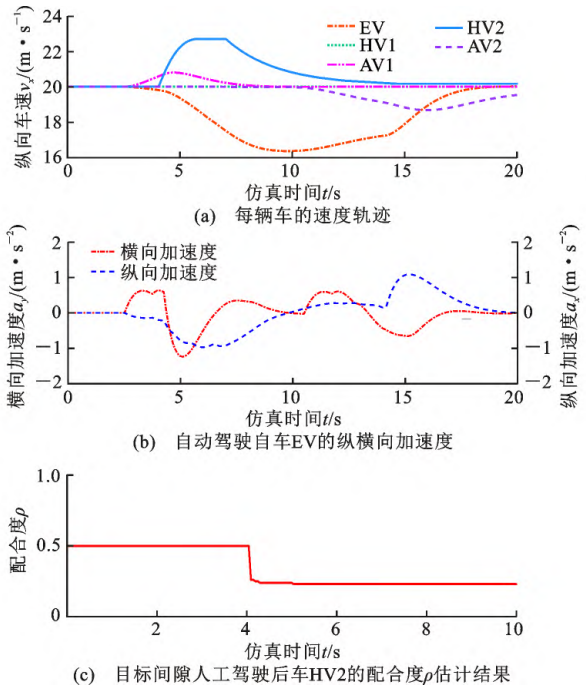
(a) 每辆车的速度轨迹

(b) 自动驾驶自车EV的纵横向加速度

(c) 目标间隙人工驾驶后车HV2的配合度ρ估计结果

图 5 工况 1 的仿真结果

Fig. 5 Simulation Results for Scenario 1



(a) 每辆车的速度轨迹

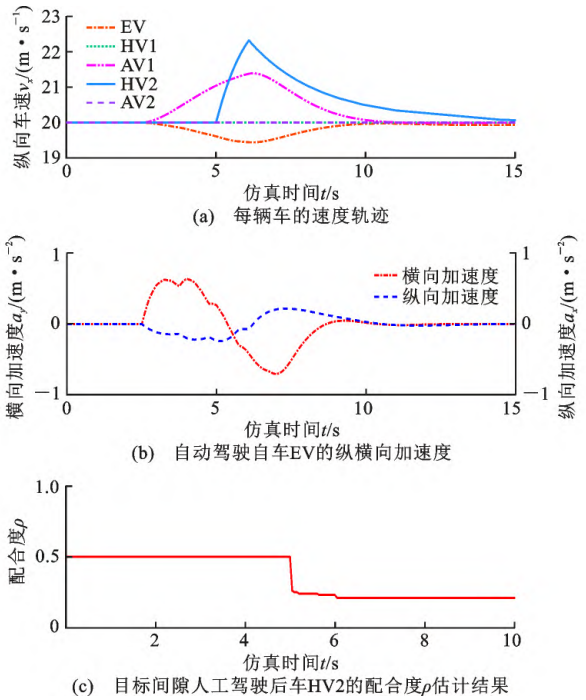
(b) 自动驾驶自车EV的纵横向加速度

(c) 目标间隙人工驾驶后车HV2的配合度ρ估计结果

图 6 工况 2 的仿真结果

Fig. 6 Simulation Results for Scenario 2

时，作为前车的自动驾驶他车 AV1 也缓慢加速，协作自动驾驶自车 EV 进行换道操作。在 EV 换道过程的 2.5 s，即总时间 5 s 时，人工驾驶后车 HV2 开始急加速阻止 EV 换道，但是，此时 EV 已经有较大的横向位移偏移（EV 的质心接近两车道中心线，如图 4(c)所示），即将汇入目标车道。因此，EV 仍然



(a) 每辆车的速度轨迹

(b) 自动驾驶自车EV的纵横向加速度

(c) 目标间隙人工驾驶后车HV2的配合度ρ估计结果

图 7 工况 3 的仿真结果

Fig. 7 Simulation Results for Scenario 3

选择 HV2 前方间隙，继续进行变道避障操作，而 HV2 也在自车 EV 进入右车道后放弃急加速占位行为，由驾驶人纵向博弈策略切换为智能驾驶人跟车模型，跟随换道成功的前方车辆 EV。由于在 EV 换道过程中，目标间隙不是 AV2（紫色矩形）前方间隙，并且 HV2 没有减速，所以 AV2 的车速并没有变化，一直保持初始车速 20 m·s^{-1}行驶。当自车 EV 汇入目标间隙后，所有车辆继续缓慢调整自身车速，最终所有车辆的速度都收敛至目标车道领航车的车速。此外，自动驾驶自车 EV 在换道过程中的纵横向加速度如图 7(b)所示，均不超过 1 m·s^{-2}，完全满足自车乘客的乘坐舒适性需求。

从上述 3 种不同工况的仿真结果可以看出，所提出的决策规划方法能够实现自动驾驶自车与具有不同配合度和不同延迟响应特性的人工驾驶车辆之间的交互，并且通过与自动驾驶他车之间的协同优化，能够更好地应对人工驾驶车辆的驾驶行为突变情况，帮助自动驾驶自车更好地完成变道避障操作，提高人机混驾交通系统的行驶安全性、乘坐舒适性和通行效率。值得注意的是，本文对于人工驾驶后车 HV2 的配合度估计结果逐渐趋近于设置的配合度，但仍存在微小的偏差。这是由于在仿真中人工驾驶车辆采用的博弈策略是离散的，且驾驶人的配合度与选择策略之间的关系非常复杂，并非是简单的一对一映射关系。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3　人在环的驾驶模拟器试验

为验证本文提出的人机混驾环境多车博弈交互框架，采用搭建的驾驶模拟器进行驾驶人在环的试验验证。驾驶模拟器试验平台如图 8 所示，主要由罗技 G29 方向盘、电脑主机、65 英寸的三联屏显示器、油门/制动踏板等组件构成。在 PreScan GUI 中设计人机混驾环境虚拟试验场景，而所有的车辆动力学模型搭建、决策规划控制算法程序编写均在 MATLAB/Simulink 平台完成。并使用 Simulink 中的 Real-time Synchronization 模块保证仿真时间与现实时间同步。

图 8　人在环的驾驶模拟器试验

Fig. 8　Human in Loop Driving Simulator Experiment

试验场景与前文仿真场景一致，如图 3 所示。而主要与自动驾驶自车 EV 交互的人工驾驶后车 HV2，由人类驾驶人通过驾驶模拟器来进行控制。HV2 具有转向、发动机、刹车以及传动等完整系统，驾驶人通过三联屏显示器观察周围驾驶环境与其他车辆进行交互。在试验过程中，所有车辆的初始车速都相同，为 15 m·s^{-1}。EV、HV1、AV1、HV2 和 AV2 的初始纵向位置分别设置为 0、30、10、−15、−30 m。障碍物车辆位于 EV 前方 250 m 处，而自车 EV 根据车联网信号传输和车辆融合感知获得的探测距离为 150 m，即 EV 行驶 100 m（约 6.7 s）后会感知到前方障碍物。此时，EV 需要进行强制变道，在不与前方障碍物以及其他环境车辆发生碰撞的前提下，选择合适的间隙，并安全、舒适和高效地汇入左车道。目标车道上的人工驾驶车辆 HV2 在自车 EV 换道前的阶段，会先跟随前方车辆，当察觉到自动驾驶车辆 EV 意图从其前方间隙变道后，会根据其自身的配合度产生差异的驾驶行为。为使驾驶体验更接近于真实场景，在试验过程中，增加了发动机的噪声模拟，为驾驶人提供“近零现场”的听觉体验。此外，为有变道需求的自车 EV 设置了换道转向灯警示，自车 EV 在换道之前会提前 3 s 打开左转向灯，符合道路交通规则，也便于受试驾驶人快速判断 EV 的换道意图。

本文采集了 26 位驾驶人的试验数据，通过多次重复试验，让他们选取最符合自身风格的驾驶数据。根据不同驾驶人表现出的激进度和延迟时间差异，从中选取了 3 组比较典型的试验数据对本文多车博弈交互算法的有效性和实时性进行说明。在 3 组试验中，位于右车道有变道需求的自动驾驶自车 EV、目标车道领航车 HV1、目标车道前车 AV1、目标车道人类驾驶人控制的后车 HV2、目标车道最后一辆车 AV2，在不同时刻的位置关系如图 9 所示。0、9、17 s 时刻每辆车的位置分别用实线框、虚线和点划线来表示。可见，在所有工况下，每个车辆之间没有发生碰撞，说明车辆的行驶安全性可以得到保证。

（1）较为配合的驾驶人

在第 1 组试验中，人工驾驶后车 HV2 由 1 位比较配合的驾驶人操纵。在 6.75 s 左右，当自车 EV 检测到前方静止障碍物后，由于 HV2 前方的间隙较大且距离最近，因此，EV（红色矩形）选择从 HV2（蓝色矩形）前方的间隙汇入，如图 9(a)所示。相比于汇入 AV1 或 AV2 前方的间隙，EV 汇入 HV2 前方的间隙能够实现更安全、更舒适和更高效的变道避障操作。当 EV 打开左换道信号灯表明换道意图，并向左进行横向位置偏移时，人工驾驶后车 HV2 的速度轨迹如图 10(a)所示。HV2 先轻微加速试探，由于自动驾驶自车 EV 在换道初始时刻位于 HV2 前方，而 HV2 更加注重行驶安全性，表现得较为配合，选择减速避让有换道需求的自车 EV。对目标间隙人工驾驶后车 HV2 配合度的估计结果如图 10(c)所示，初始配合度为 0.5，当 HV2 对 EV 的换道行为做出响应后，EV 根据第 2.3 节的在线估计方法，估计出 HV2 的配合度为 0.26，并在 0.5 s 内迅速变为 0.57。此时，自车 EV 会继续选择之前的目标间隙进行变道。在随后两车的不断交互中，双方不断调整己方的博弈策略并进行车速调整，最终，估计的 HV2 配合度逐渐收敛到 0.73。该现象表明，人类驾驶人的配合度受到当前驾驶环境的影响，具有动态时变特性。

自车 EV 在换道初始时刻距离目标间隙前方车辆 AV1 的距离较近，因此，EV 在换道过程中会减速，而目标车道前车 AV1 也会加速来配合 EV，拉

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

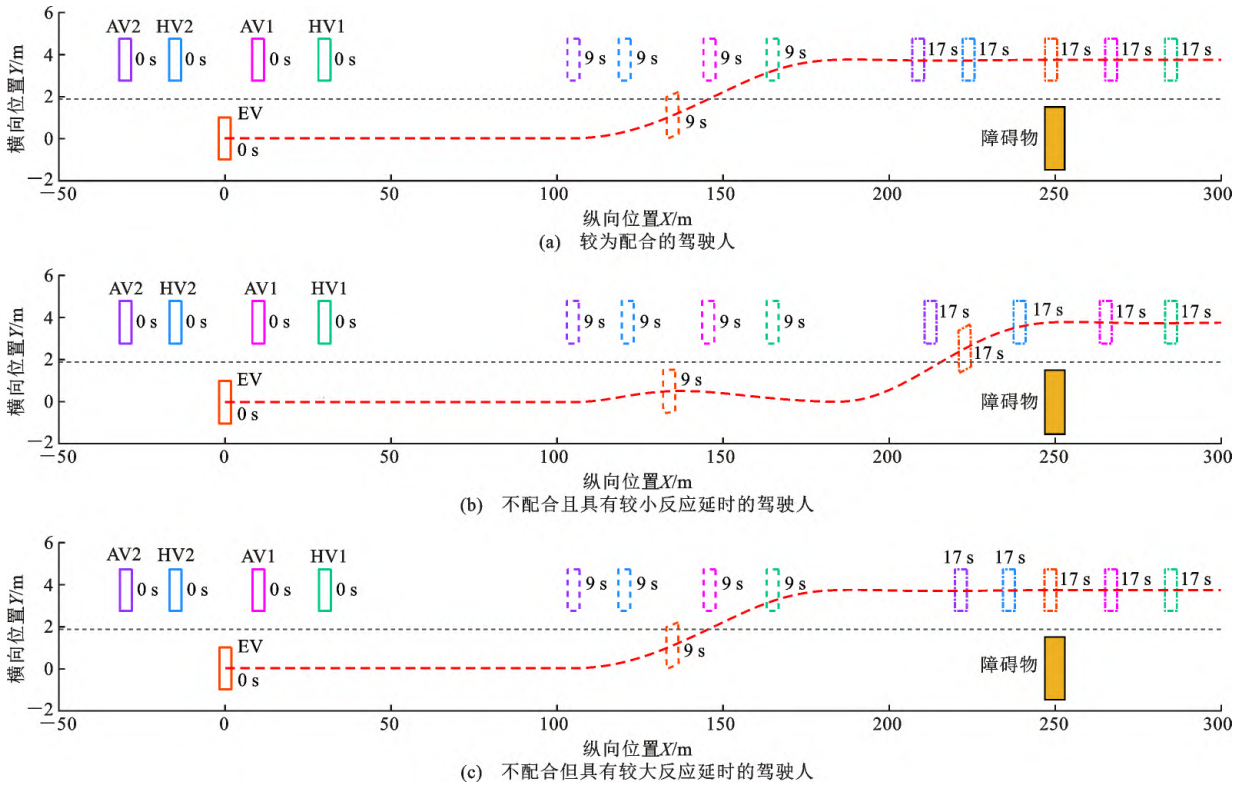


图 9 自车 EV 与目标车道上的车辆在不同时刻的位置关系

Fig. 9 Position Relationship Between Ego Vehicle and Vehicles on Target Lane at Different Times

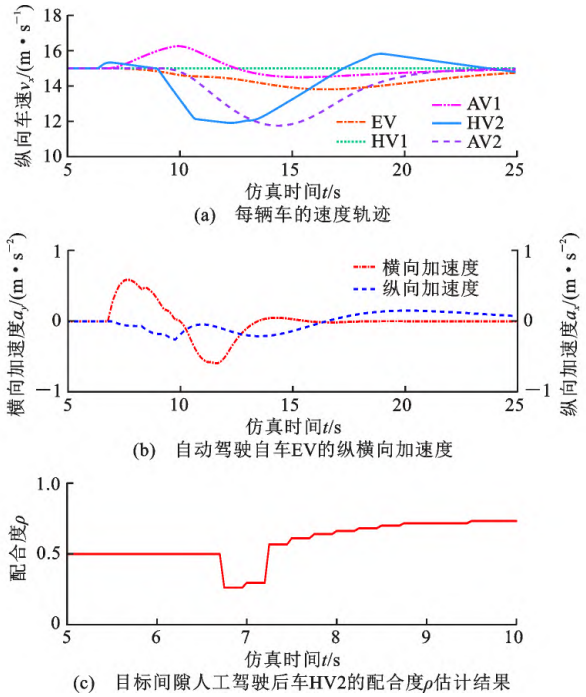


图 10 较为配合驾驶人的试验结果

Fig. 10 Experiment Results of a Cooperative Driver

开两车的安全间距。所有车辆的速度轨迹如图10(a)所示，EV 减速、目标间隙的前车 AV1 轻微加速、后车 HV2 减速，来帮助 EV 拉开与前后车的间距。此外，自动驾驶车辆 AV2 也会随着 HV2 进行减速，以保持与 HV2 之间的安全间距。在换道过程中 EV 的纵横向加速度如图 10(b)所示，均不超过 1 m·s^{-2}，说明自车乘客的乘坐舒适性可以得到保证。当 EV 完成变道后，HV2 以 EV 为目标前车进行跟车。所有车辆的速度将继续调节，最终收敛至 15 m·s^{-1}，即与目标车道领航车 HV1 保持一致。

(2)不配合且具有较小反应延时的驾驶人

在第 2 组试验中，人工驾驶后车 HV2 由 1 位不配合且响应延迟较小的驾驶人操纵。对比图11(a)人工驾驶后车 HV2 的速度调整时间和图 11(b)自车 EV 加速度开始调整的时间，可以发现，在自车 EV 打开左变道信号灯，并向左车道横向偏移 0.7 s 后，后车 HV2 才开始做出响应。在 EV 换道过程最初的 0.7 s 内，HV2 并未做出响应，估计出的配合度一直为 0.5。因此，EV 选择 HV2 前方的间隙作为目标间隙，并执行变道操作。但在 0.7 s 后，不配合的 HV2 为了获得更高的位置优势博弈收益，开始加速缩小与 AV2 之间的间隙，来阻碍 EV 变道，在线估计算法评估其配合度为 0.25，且在随后逐渐收敛到 0.22，如图 11(c)所示。此时，为了保障换道过程中的安全性，EV 选择减速从 HV2 后方的间隙汇入目标车道。如图 11(b)所示，EV(红色矩形)先

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

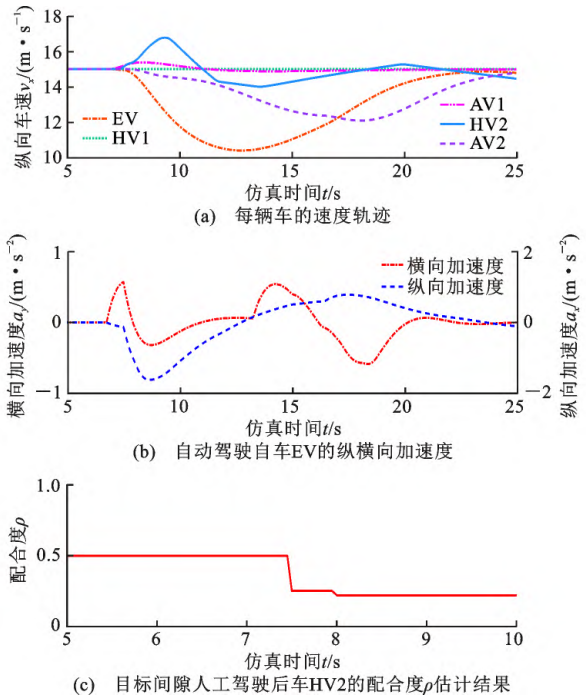


图 11　不配合且具有较小反应延时驾驶人的试验结果

Fig. 11　Experiment Results of an Uncooperative Driver with a Small Response Delay

向左换道，然后 HV2(蓝色矩形)加速逼迫 EV 返回原车道，最后 EV 等待 HV2 超过自身车位之后，再重新进行换道操作，汇入 HV2 后方的间隙。

几辆车的速度轨迹如图 11(a)所示，可见，AV1 在初始的 0.7 s 内会轻微加速来配合 EV 进行换道，而在发现 HV2 不配合并加速逼迫 EV 选择后方间隙之后，AV1 缓慢减速至期望车速。HV2 在发现 EV 放弃从它前面的间隙汇入左车道，并返回原车道后，也逐渐减速来跟随前方车辆 AV1。EV 的车速持续减小，直至 HV2 超过 EV，在 13 s 左右，如图 9(b)中 EV 的位移曲线和图 11(b)中 EV 的横向加速度曲线所示，此时 EV 开始了第 2 次换道。如图11(a)所示，7.5 s 之后，EV 车速不断降低，逐渐拉开与新的目标间隙中前车 HV2 的距离。与此同时，作为目标间隙后车的 AV2 也主动配合进行减速，以拉开和 EV 的纵向距离，并增大 AV2 与 HV2 之间的间隙，提升自动驾驶自车 EV 换道操作的安全性。此外，如图 11(b)所示，在整个换道过程中 EV 的纵横向加速度均不超过 2 m·s^{-2}，满足自车乘客的乘坐舒适性需求。当 EV 完成变道后，所有车辆的速度都最终收敛至 15 m·s^{-1}，与目标车道的领航车 HV1 保持一致。

(3)不配合但具有较大反应延时的驾驶人

在第 3 组试验中，人工驾驶后车 HV2 由 1 位比较激进但响应延迟较大的驾驶人操纵，如图12(c)所示，配合度逐渐收敛到 0.23。对比图 12(a)人工驾驶后车 HV2 的速度调整时间和图 12(b)自车 EV 加速度开始调整的时间，可以发现，当自车 EV 开始执行换道操作 1.5 s 后(总时间约 8.2 s)，不配合的后车 HV2 才开始急加速来阻止 EV 换道。但是，此时 EV 已经有较大的横向位移偏移，车辆 EV 的轮廓边界接近两车道中心线，如图 12(c)所示。因此，EV 仍然选择 HV2 前方的间隙，继续进行变道避障操作，而作为目标间隙前车的 AV1 也不断加速，增大与 HV2 的间隙，帮助 EV 进行换道。而在 10.5 s 左右，自车 EV 的质心进入左车道，此时，目标车道后车 HV2 也只能放弃急加速占位行为，选择跟随换道成功的前方车辆 EV，并执行急减速操作，来拉开与 EV 的间距，如图 12(a)所示。作为 HV2 后车的人工驾驶车辆 AV2 为了保证自身的行驶安全性，也跟随 HV2 进行减速。在换道过程中，自动驾驶自车 EV 的纵横向加速度如图 12(b)所示，可见，其均不超过 1 m·s^{-2}，完全满足自车乘客的乘坐舒适性需求。

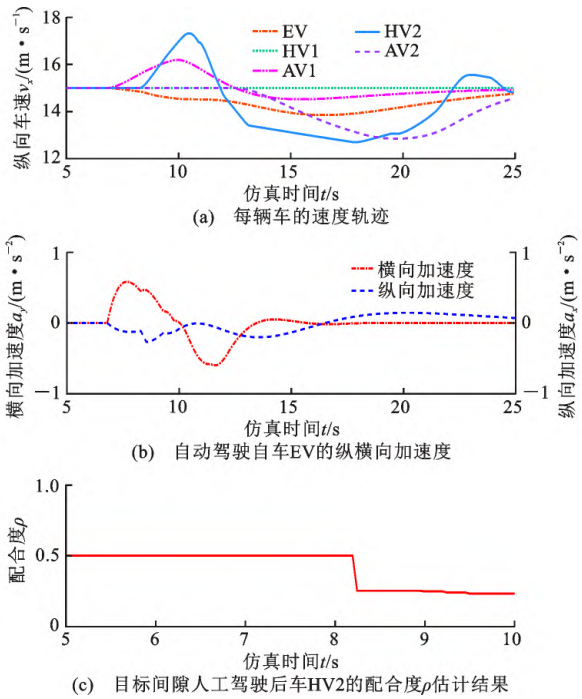


图 12　不配合但具有较大反应延时驾驶人的试验结果

Fig. 12　Experiment Results of an Uncooperative Driver with a Large Response Delay

为了验证本文第 2.1 节建立的驾驶人纵向操纵行为模型的准确性，将图 10～12 的驾驶模拟器试验结果与图 5～7 的仿真结果进行对比。可以发现，两者的加减速趋势相似，当人工驾驶车辆 HV2 的速

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

度接近目标速度时，速度的变化量会变小，即加减速线性递减，表明所建立的人类驾驶人纵向操纵行为模型具有一定的合理性。然而，仿真结果与试验结果仍有较大差异。这主要是因为人类驾驶人存在感知局限性和控制随机性，难以达到最优控制效果，而驾驶人模型的控制效果如图 5～7 所示，可见，其更加理性，也更加平缓。两者的整体趋势大体一致，但是在局部行为上存在一定差异。本文设计的算法每 0.25 s 会重新规划一次，是一种滚动迭代方案。它将根据人工驾驶车辆的实际驾驶行为对驾驶人的配合度和控制策略进行重新评估，能够有效地解决驾驶人纵向博弈策略建模精度略有不足的问题。在以后的研究中，将对人机混驾环境下的驾驶人纵向驾驶行为进行更深层次的研究，使得自动驾驶车辆能够更好地理解驾驶人的行为，最终实现更安全、更舒适和更高效的局部驾驶决策与轨迹规划。

6 结 语

(1)本文建立了人机混驾复杂环境下多车博弈交互的决策规划框架。首先，基于主从博弈理论对不同人机混驾环境下，人工驾驶车辆与自动驾驶车辆之间的非合作博弈交互问题进行描述；其次，构建了综合考虑纵向操纵特性、差异化配合度和不同延迟响应特性的驾驶人纵向博弈策略，以及包含自动驾驶车辆安全性、舒适性和通行效率约束的自动驾驶车辆纵向博弈策略；然后，对不同混驾场景下的多车纵向博弈交互问题进行求解，规划出最优的纵向速度轨迹和横向换道轨迹；最后，设计了多种人机混驾工况下人在环的驾驶模拟器试验，验证了本文所提出人工驾驶车辆与自动驾驶车辆非合作博弈交互框架的有效性。

(2)本文为当前人机混驾复杂交通环境中自动驾驶车辆与人工驾驶车辆之间的竞争、冲突问题提供了有效地解决方案，能够显著提高人工驾驶车辆行为突变等复杂行驶环境下的自动驾驶车辆行驶安全性，以及与人工驾驶车辆的交互能力。在未来的研究中，将采用多驾驶模拟器联合仿真平台或者实车试验平台对本文的人机混驾环境多车博弈交互框架进行进一步验证。

参考文献：

References：

[1] LI K Q, WANG J W, ZHENG Y. Cooperative formation of autonomous vehicles in mixed traffic flow: Beyond platooning [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (9): 15951-15966.

[2] 张名芳，李 慢，陈子凡，等. 人机混驾环境下无信号交叉口自动驾驶汽车左转运动规划研究[J]. 中国公路学报，2021，34 (7)：67-78.
ZHANG Ming-fang, LI Man, CHEN Zi-fan, et al. Left-turn motion planning of autonomous vehicles at unsignalized intersections in an environment of heterogeneous traffic flow containing autonomous and human-driven vehicles [J]. China Journal of Highway and Transport, 2021, 34 (7): 67-78.

[3] 王欣桐. 人机混驾条件下微观交通模型构建及交通流特性仿真分析[D]. 天津：河北工业大学，2021.
WANG Xin-tong. Microscopic modeling and simulation analysis of the mixed traffic flow of human-machine driving [D]. Tianjin: Hebei University of Technology, 2021.

[4] YAN Y J, PENG L, WANG J X, et al. A hierarchical motion planning system for driving in changing environments: Framework, algorithms, and verifications [J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2023, 28 (3): 1303-1314.

[5] 梁 军，徐 鹏，蔡英凤，等. 人机混驾环境下混行车辆雾模型研究[J]. 中国公路学报，2021，34(11)：255-264.
LIANG Jun, XU Peng, CAI Ying-feng, et al. Research on mixed vehicle fog model and key algorithm in human-machine hybrid driving environment [J]. China Journal of Highway and Transport, 2021, 34 (11): 255-264.

[6] KOSCHI M, ALTHOFF M. Set-based prediction of traffic participants considering occlusions and traffic rules [J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2021, 6 (2): 249-265.

[7] 张廓然. 考虑驾驶员特性的网联车辆轨迹规划算法研究[D]. 南京：东南大学，2020.
ZHANG Kuo-ran. Study of V2V trajectory planning algorithm with consideration of human driver's characteristics [D]. Nanjing: Southeast University, 2020.

[8] ALI Y, ZHENG Z D, HAQUE M M, et al. A game theory-based approach for modelling mandatory lane-changing behaviour in a connected environment [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2019, 106: 220-242.

[9] LI D F, PAN H. Two-lane two-way overtaking decision model with driving style awareness based on a game-theoretic framework [J]. Transportmetrica A Transport Science, 2023, 19 (3): 2076755.

[10] JING S C, HUI F, ZHAO X M, et al. Cooperative game approach to optimal merging sequence and on-ramp merging control of connected and automated vehicles [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019, 20 (11): 4234-4244.

[11] NAN J F, DENG W W, ZHENG B W. Intention prediction and mixed strategy Nash equilibrium-based decision-making framework for autonomous driving in uncontrolled intersection [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71 (10): 10316-10326.

[12] 贾士政. 博弈场景下自动驾驶车辆通行避撞研究[D]. 长春：

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

吉林大学，2021.
JIA Shi-zheng. Research on driving collision avoidance of autonomous vehicles under game scenarios [D]. Changchun: Jilin University, 2021.

[13] YAN Y J, WANG J X, WANG Y, et al. A cooperative trajectory planning system based on the passengers' individual preferences of aggressiveness [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72 (1): 395-406.

[14] HANG P, LV C, HUANG C, et al. Cooperative decision making of connected automated vehicles at multi-lane merging zone: A coalitional game approach [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (4): 3829-3841.

[15] HANG P, HUANG C, HU Z X, et al. Decision making of connected automated vehicles at an unsignalized round about considering personalized driving behaviours [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70 (5): 4051-4064.

[16] 裴晓飞，莫烁杰，陈祯福，等. 基于 TD3 算法的人机混驾交通环境自动驾驶汽车换道研究[J]. 中国公路学报，2021，34 (11)：246-254.
PEI Xiao-fei, MO Shuo-jie, CHEN Zhen-fu, et al. Lane changing of autonomous vehicle based on TD3 algorithm in human-machine hybrid driving environment [J]. China Journal of Highway and Transport, 2021, 34 (11): 246-254.

[17] YU H T, TSENG H E, LANGARI R. A human-like game theory-based controller for automatic lane changing [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2018, 88: 140-158.

[18] ZHANG Q Y, LANGARI R, TSENG H E, et al. A game theoretic model predictive controller with aggressiveness estimation for mandatory lane change [J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2020, 5 (1): 75-89.

[19] WEI C, HE Y H, TIAN H Q, et al. Game theoretic merging behavior control for autonomous vehicle at highway on-ramp [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (11): 21127-21136.

[20] HAN X, TIAN D X, SHENG Z G, et al. Reliability-aware joint optimization for cooperative vehicular communication and computing [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 22 (8): 5437-5446.

[21] LONG G. Acceleration characteristics of starting vehicles [J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2000 (1737): 58-70.

[22] TREIBER M, HENNECKE A, HELBING D. Congested traffic states in empirical observations and microscopic simulations [J]. Physical Review E, 2000, 62 (2): 1805-1824.

[23] WANG J X, YAN Y J, ZHANG K R, et al. Path planning on large curvature roads using driver-vehicle-road system based on the kinematic vehicle model [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71 (1): 311-325.

[24] YAN Y J, WANG J X, ZHANG K R, et al. Driver's individual risk perception-based trajectory planning: A human-like method [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (11): 20413-20428.

[25] ERLIEN S M, FUJITA S, GERDES J C. Shared steering control using safe envelopes for obstacle avoidance and vehicle stability [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2016, 17 (2): 441-451.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net